化學的新藍圖：從傳統工匠到數位建築師

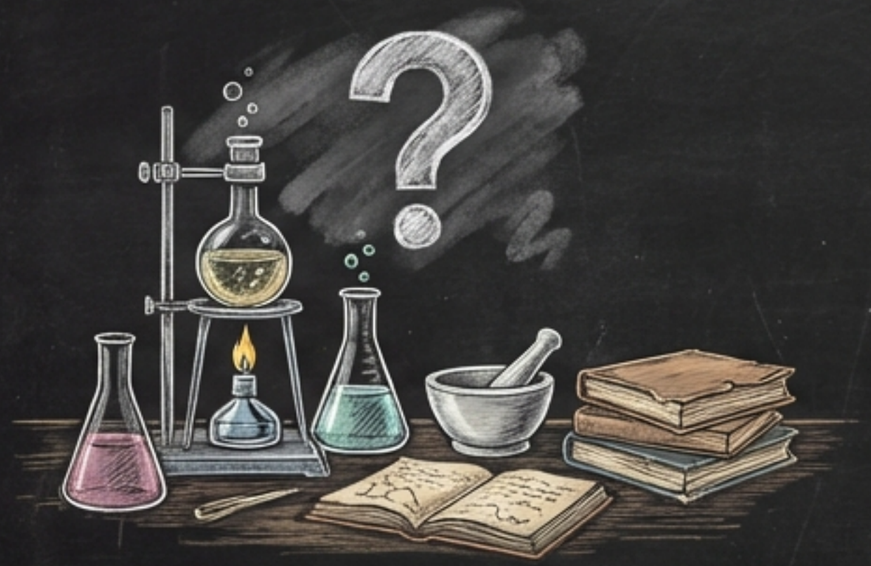


NotebookLM

一個時代的終結，一個新紀元的開端

應用化學系的角色轉變，就像從傳統的工匠轉變為數位建築師。

傳統工匠



過去，工匠（傳統化學家）必須透過無數次的實體**實試錯**來找到最好的材料配方。

數位建築師



現在，數位建築師（AI賦能的化學家）利用電腦模擬與生成式AI，快速「設計」出精確的分子結構，將成功率最高的藍圖帶到實驗室進行最終驗證。

NotebookLM

新的疆界：台灣高科技產業的戰略樞紐

台灣應用化學系的研究版圖已轉向與國家高科技產業戰略緊密結合的**高值化應用領域**。

高科技電子與先進材料

- 材料化學
- 奈米科學
- 分子層次的設計與合成
- 電子級化學品

綠色永續與創新特化品

- 綠色化學
- 原子經濟性
- 低碳與創新特用材料
- 非化石來源生質原料

生技醫藥與分析科學

- 藥物開發
- 生物檢測技術
- 分析化學
- 高階儀器分析

NotebookLM

人才藍圖的演變：從化學單兵到複合型人才



業界對化學人才的要求，已從具備單一專業知識的「化學單兵」，轉向能掌握跨領域、數據化、且具備卓越協作能力的「複合型人才」。

NotebookLM

建築師的基石：不可動搖的核心硬實力



實驗設計操作能力



分析解決問題能力



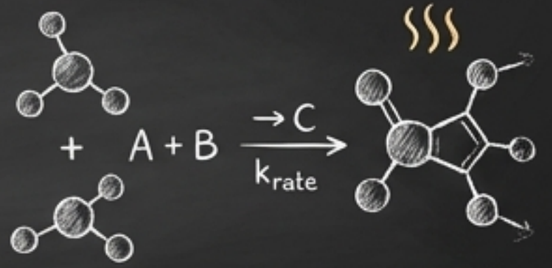
邏輯判斷和獨立思考能力



安全意識



學術倫理、倫理與敬業素養



物理化學、反應動力學、
化工原理

NotebookLM

串連的桁架：T型人才的跨領域軟實力

廣度整合能力

深度化學專業知識

系統性思維與跨領域整合

Connects processes like front-end and back-end packaging



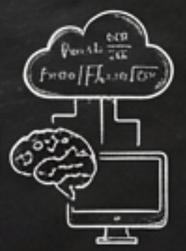
溝通表達與團隊合作

Crucial for accelerating projects and improving yield



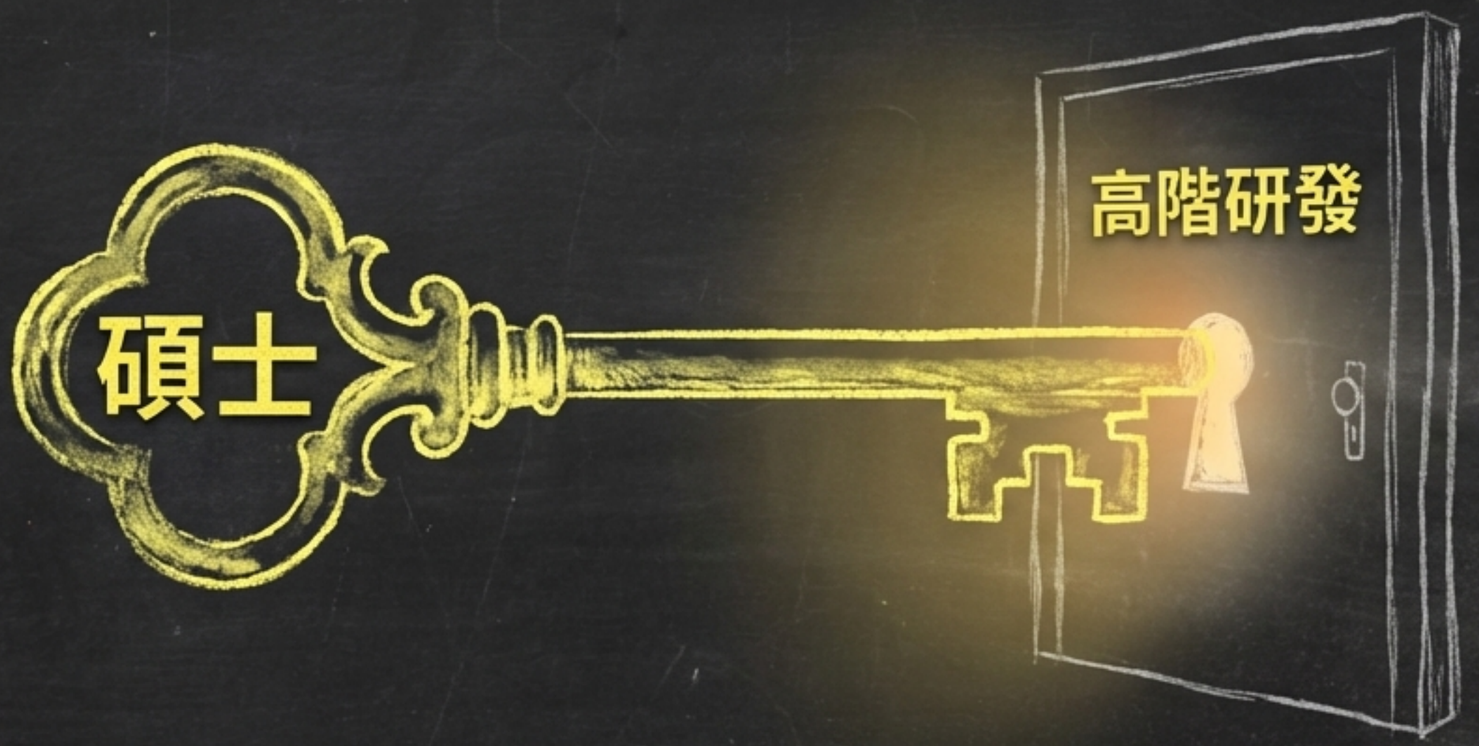
計算化學與數據素養

The foundation for becoming an “AI賦能的化學家”



NotebookLM

進入核心的入場券：碩士學位



碩士學位是進入高階研發核心崗位的事實上基本門檻。

碩士班應培養：文獻探究分析能力、專業創新思考、團隊合作能力。

NotebookLM

新的天際線：高科技製造業的引力核心



應用化學畢業生主要流向**高科技製造業**。

半導體產業是薪資**最具競爭力的領域**。

NotebookLM

半導體菁英圈：三大核心工程師職位

研發工程師 (R&D Engineer)

材料研發、新化學品開發

tsmc 台積電

台灣美光

製程工程師 (Process Engineer)

製程優化、良率控制、品質管理

18.3%↑

年薪中位數漲幅

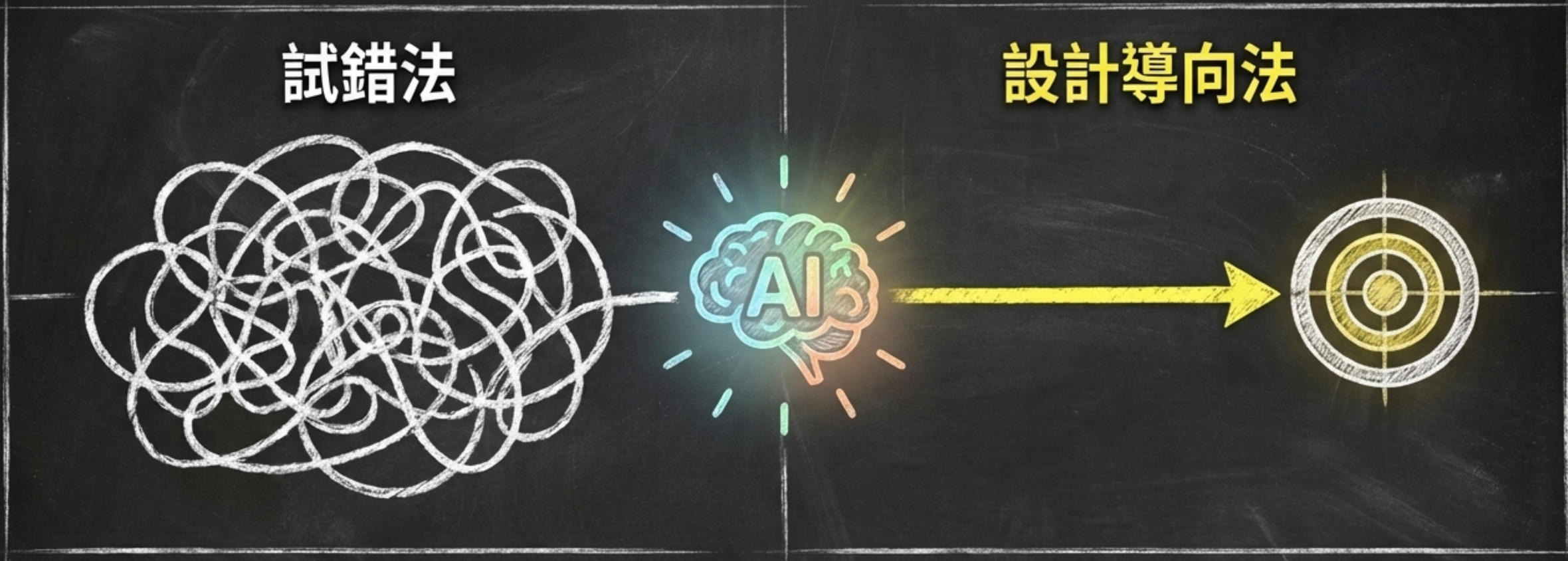
其他關鍵工程職位

橫跨生產製造／品管／環衛類

化學工程、材料工程
相關科系需求高

NotebookLM

終極加速器：生成式AI重塑研發流程

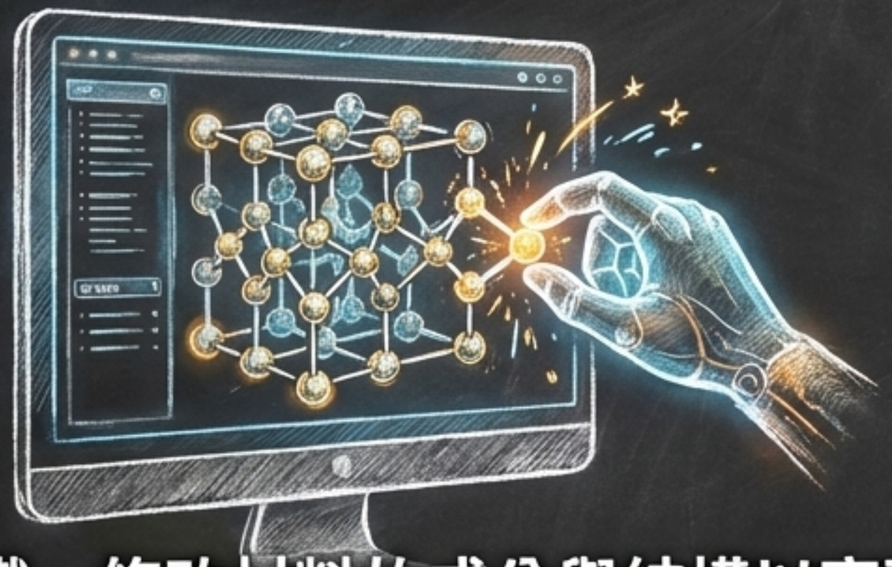


Gen AI 將傳統耗時的「試錯法」轉變為高效的「設計導向法」。

NotebookLM

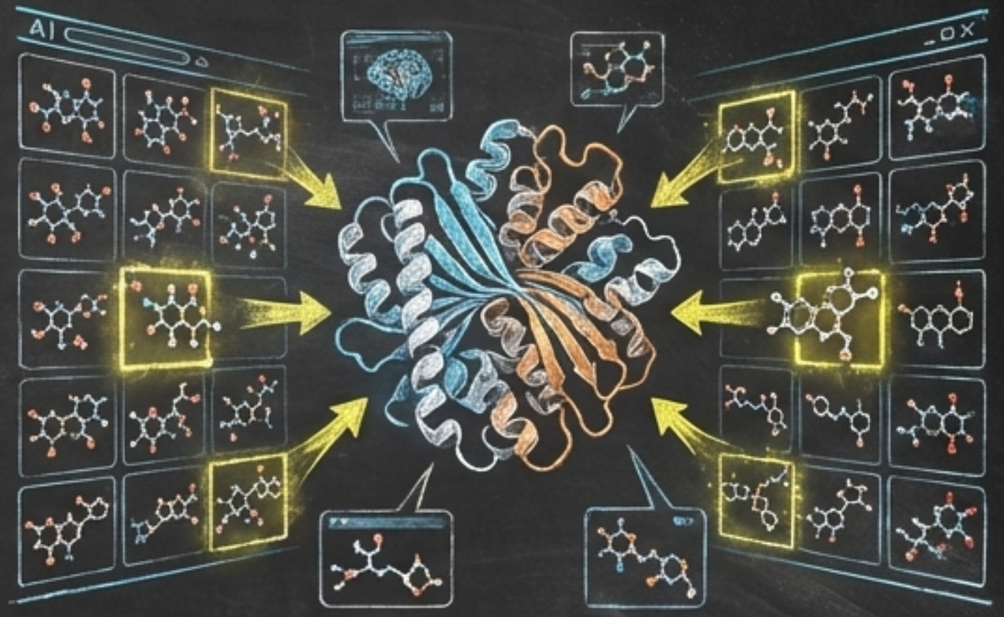
AI in R&D：在虛擬世界中設計未來

新材料設計與模擬



辨識、修改材料的成分與結構以實現特定性能。已成功運用Gen AI 2.0於於介電質新材料的研發。

藥物開發與分子生成

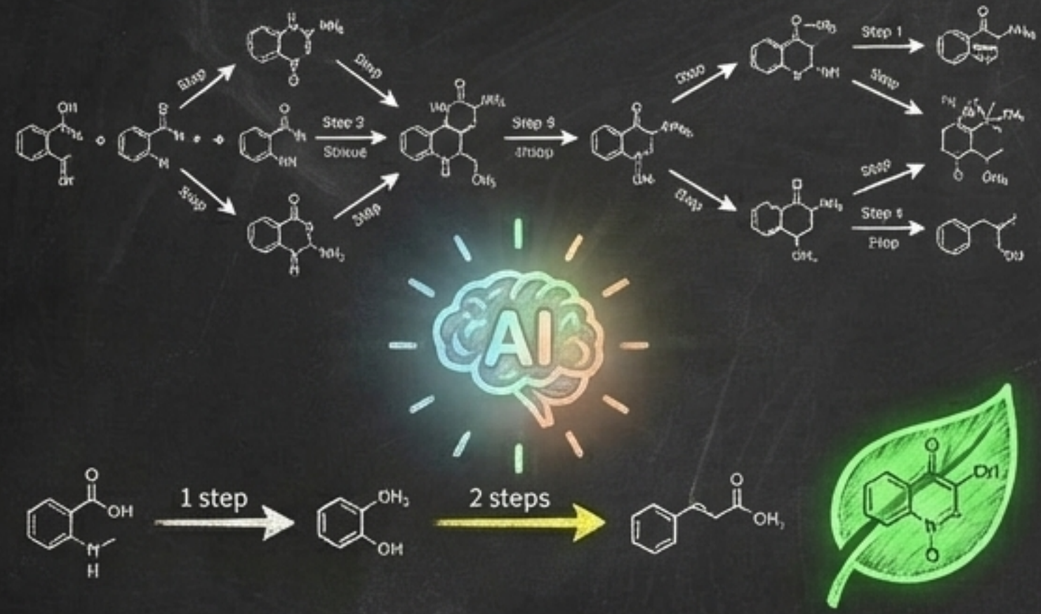


根據目標靶點資訊，虛擬設計並生成具特定活性的先導化合物分子。

NotebookLM

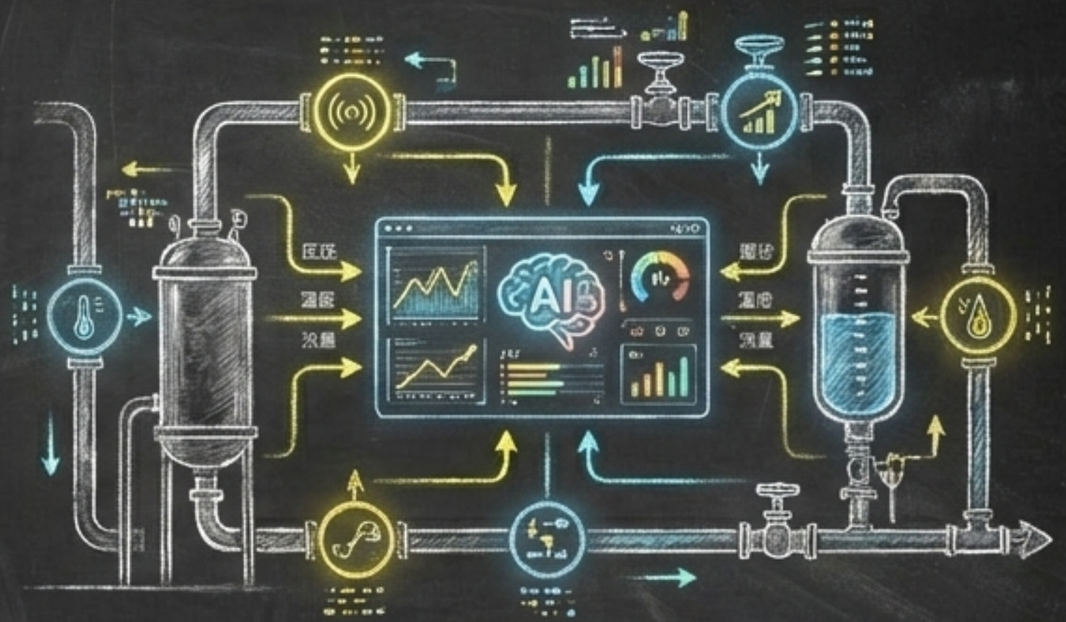
AI in Practice: 優化合成路徑與製程

合成化學路徑優化



建議更高效、步驟更少、廢棄物更少的合成方法，與**綠色化學**目標高度吻合。

製程設計與品質控制



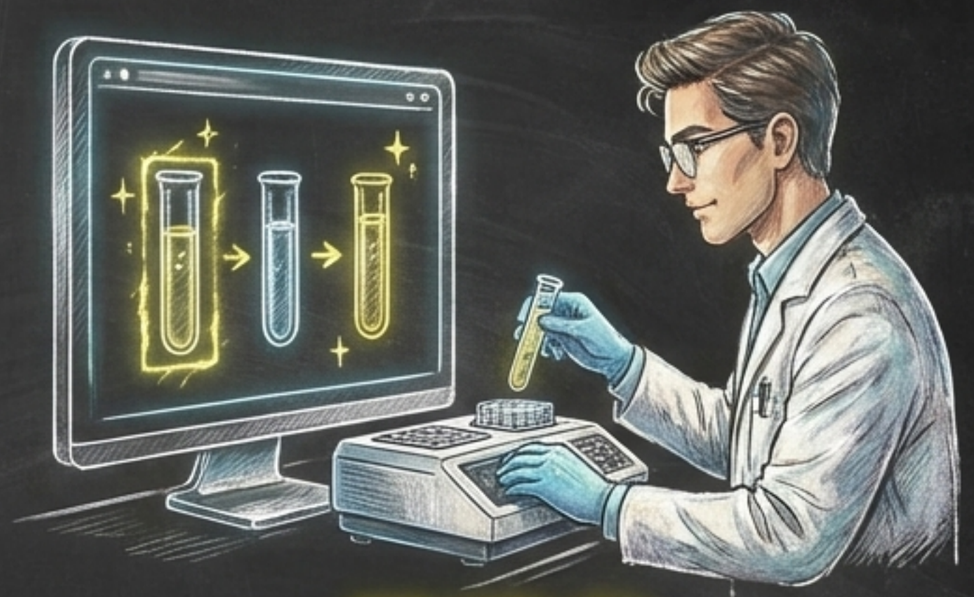
設計**最佳化的化學反應與製程條件**，提升製造效率與品質。

NotebookLM

角色的再定義：從篩選者到驗證者



篩選者



驗證者

Gen AI 將化學家的角色從「篩選者」轉為「驗證者」，
讓專業人員能, 能專注於高風險、高價值的新分子合成和驗證。

NotebookLM

未來，由設計而生



新一代的化學人才，是結合深厚科學底蘊與數據驅動思維的**數位建築師**。他們不再僅是實驗的操作者，更是**創新的設計者**。

NotebookLM